Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

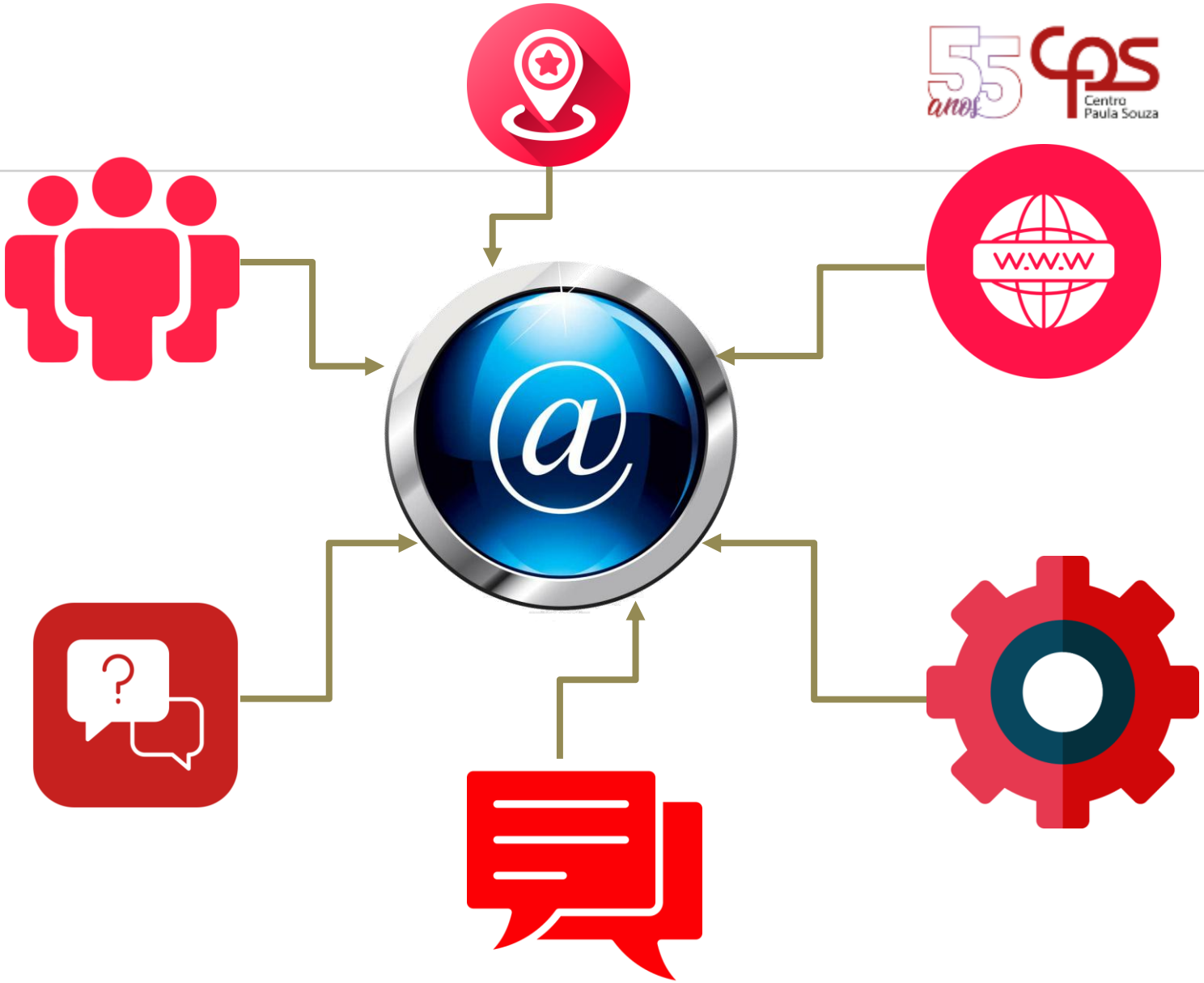
55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – AMS

Banco de Dados

Wagner Cesar Vieira – wagner.vieira@etec.sp.gov.br


W.W.W

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Quem Somos?

Mini currículo

LANFREDI
FUNDIÇÃO E USINAGEM

Operador Esmeril
1993 - 1994
Operador Torno CNC
2002 - 2004

Encarregado CPD
2005 - 2008

Net Solutions
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Analista Devops - **2020 - 2021**

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

2022 - Especialização em educação profissional e tecnológica

2024 - Especialização em desenvolvimento para internet e dispositivos móveis

Fatec
Taquaritinga

CPS
Centro Paula Souza

Tecnólogo em Processamento de Dados
1994 - 1998

Etec
Prof. Idio Zucchi
Bebedouro

2007 - 2024
Professor, coordenador e diretor acadêmico

Google Cloud
FORTINET CERTIFIED PROFESSIONAL Network Security
Microsoft CERTIFIED AZURE AI FUNDAMENTALS
ARDUINO

WEG CESTARI REDUTORES

Torneiro mecânico
1995 a 2000

Fatec
São José do Rio Preto

Licenciatura em informática - **2011**

SENAI

Instrutor de formação profissional - **2022 - 2025**

Etec
José Martimiano da Silva
Ribeirão Preto

2025 - 2026
Professor de ensino médio e técnico

Perfil profissional

O **TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** é o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação.

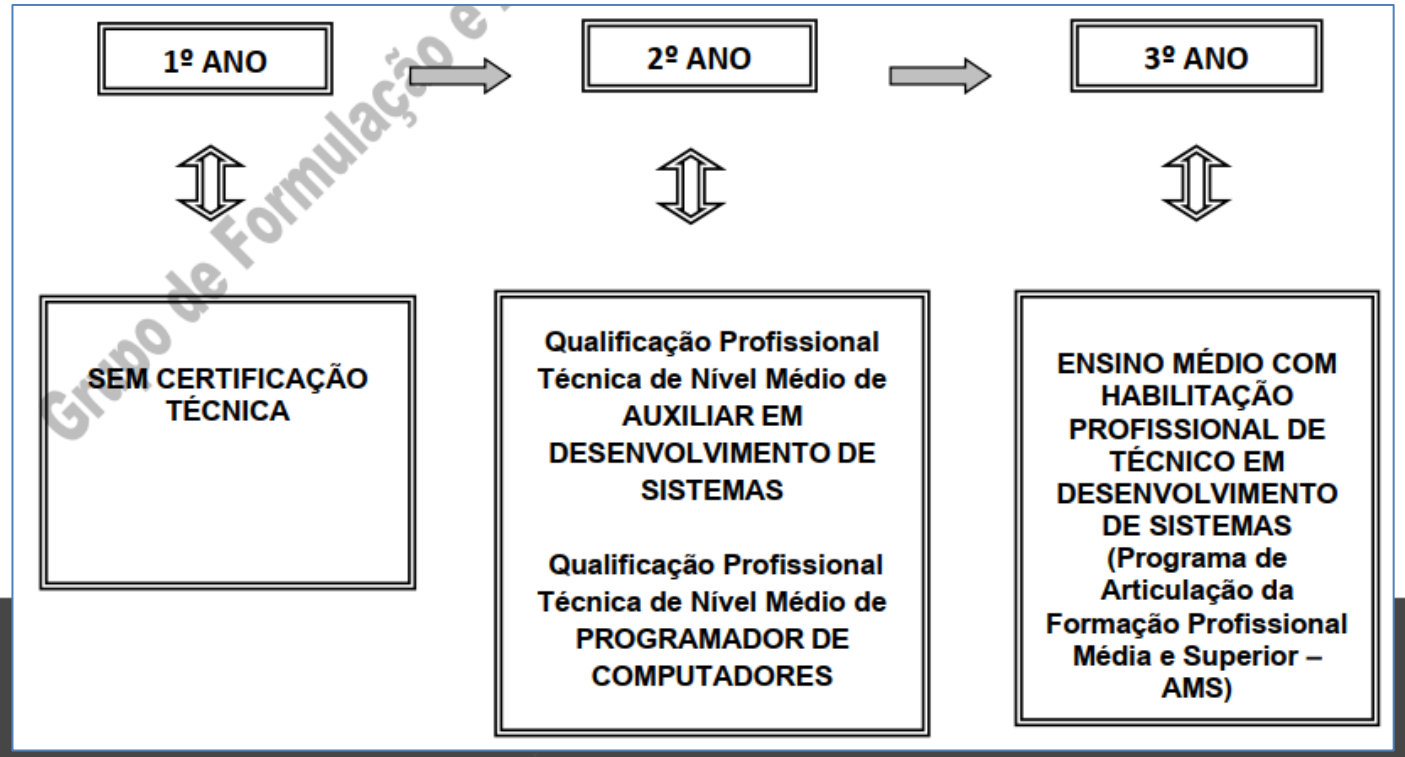
- Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica.
- Modela, implementa e mantém bancos de dados.

Mercado de trabalho

- Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

Itinerário formativo

Análise e Projeto de Sistemas	1	Prática	-	80
Desenvolvimento de Sistemas	2	Prática	-	120
Sistemas Embarcados	2	Prática	-	80
Banco de Dados I e II	4	Prática	-	80
Programação de Aplicativos *Mobile* I e II	2	Prática	-	80



CENTRO PAULA SOUZA - CHA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA

C - COMPETÊNCIAS
(CONHECIMENTO - O QUE SABER)

H - HABILIDADES
(SABER FAZER)

A - ATITUDES
(QUERER FAZER)

Informações complementares

Atribuições e Responsabilidades

- ❑ Modelar banco de dados

Valores e Atitudes

- ❑ Estimular a organização.
- ❑ Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
- ❑ Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.

Competências e habilidades

1. Desenvolver modelo de banco de dados

1.1 Levantar as necessidades de informações do sistema.

1.2 Normalizar tabelas de banco de dados.

1.3 Associar as tabelas para construção de banco de dados.

1.4 Aplicar linguagem SQL na construção de tabelas.

Bases tecnológicas

Evolução, característica e operacionalização nas organizações

Estrutura de banco de dados

Modelo conceitual

Dicionário de dados

Metodologia CASE

- Definição de ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering);
- Utilização de ferramenta CASE para modelagem de dados.

Bases tecnológicas

Modelo lógico

- Regras de derivação;
- Regras de Restrição;
- Entidade:

✓ classificações;

✓ representações.

- Atributos:

✓ classificações;

✓ representações;

✓ identificar e modelar entidades.

- Distinguir atributos e entidades;
- Analisar e modelar de atributos;

Bases tecnológicas

Relacionamentos:

✓ definição e classificações.

• Representação gráfica de entidades, atributos e relacionamentos;

• Representação gráfica de entidades, atributos e relacionamentos utilizando uma ferramenta Case;

Grau de relacionamento (binário/ ternário);

• Comparação entre relacionamentos.

Bases tecnológicas

Grau de cardinalidade

- Definição e classificações.

Tipos de Restrições de Integridade, conceitos e utilização

- Integridade Relacional e Integridade Referencial.

Conceitos de autorrelacionamento

- Reflexivo;
- Recursivo

Bases tecnológicas

Normalização de tabelas

- Conceitos;
- Utilização das formas normais (1, 2, 3 e 4);
- Utilização da forma normal de Boyce/Codd (FNBC).

Especialização e generalização (superclasses e subclasses, supertipo e subtipos)

- Conceitos e utilização.

Conceito de domínio

Bases tecnológicas

Conceito de tabelas

Construção de projeto lógico de banco de dados

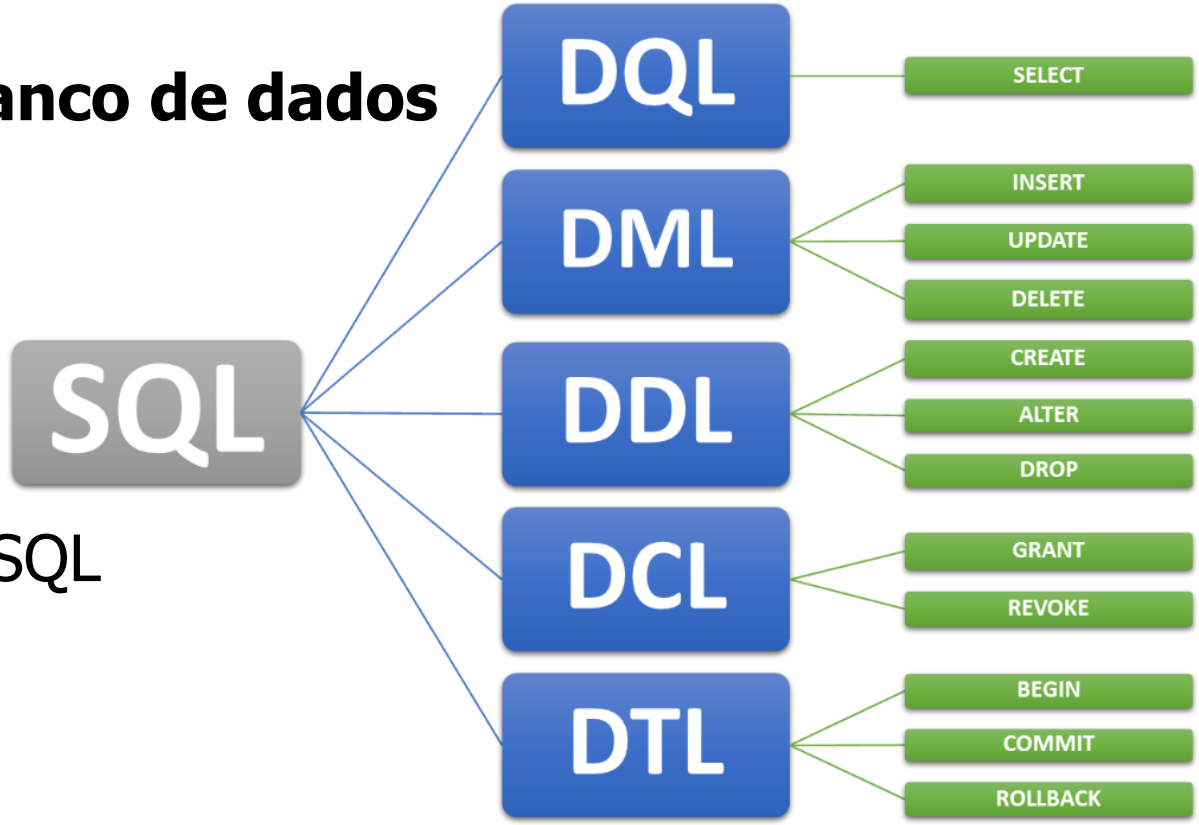
Introdução ao SGBD SQL Server

- Histórico e visão geral.

Interface de comando

Comandos da ferramenta x comandos SQL

Introdução a DDL



Metodologia, avaliação e recuperação

Mão na Massa

Google Classroom

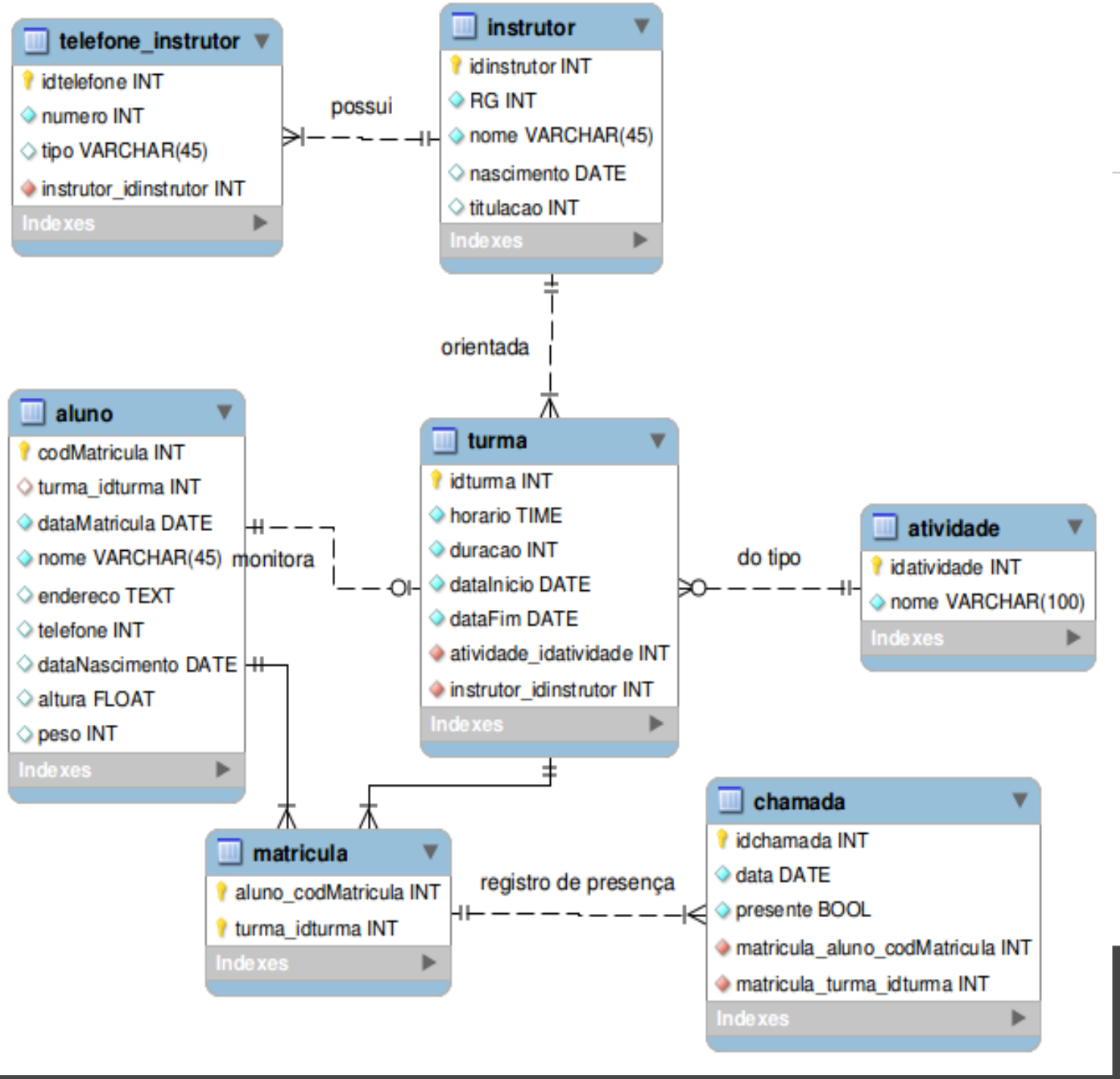
GitHub

Instrumentos e critérios de avaliação

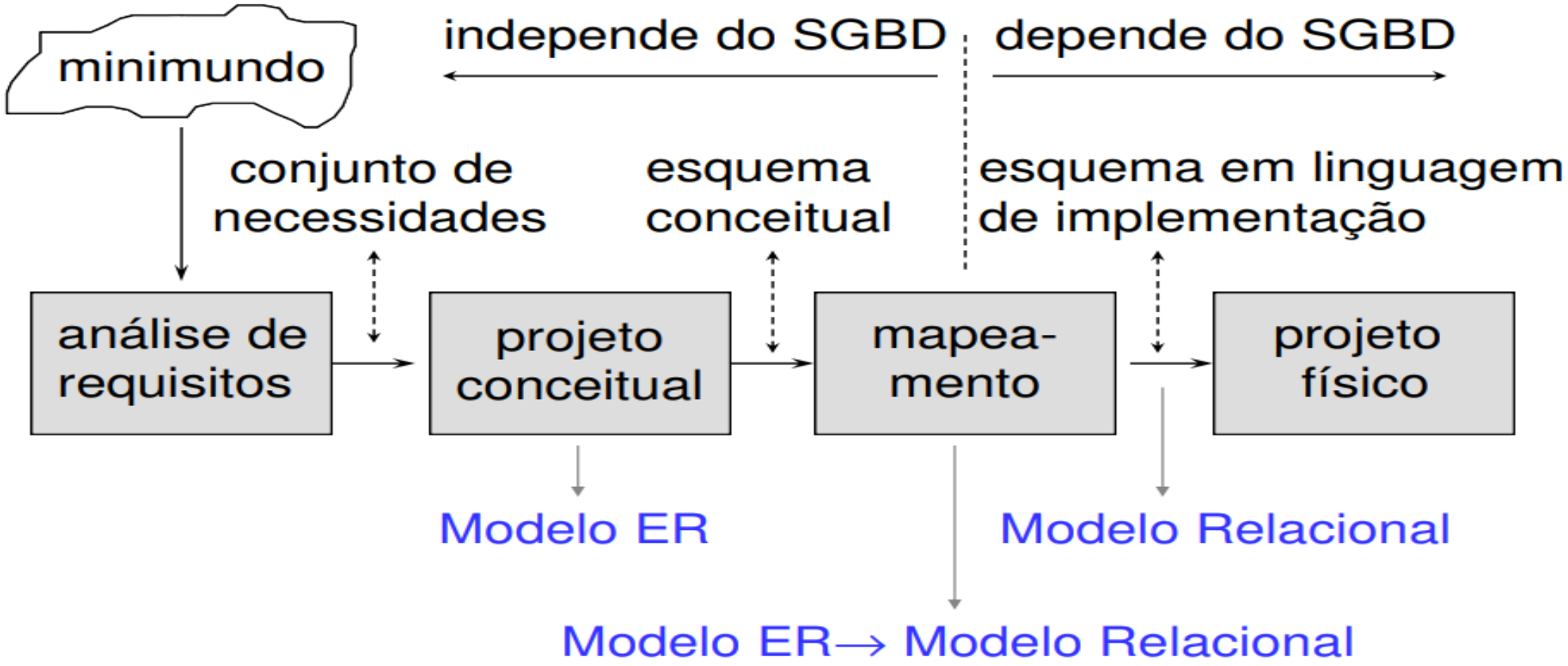
- **Instrumentos de avaliação**
  - Listas de exercícios
  - Seminários
  - Trabalho em equipe
  - Análise preditiva e generativa com IA
  - Desenvolvimento de projetos
- **Critérios de avaliação**
  - Relacionamento de conceitos
  - Criatividade na resolução dos problemas
  - Clareza na expressão oral e escrita
  - Interatividade, cooperação e colaboração
  - Organização
- **Recuperação contínua**
  - Pesquisas sobre tendências do mercado
  - Podcast, produção de vídeo autoral

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

Modelagem



Modelagem


minimundo
independe do SGBD
depende do SGBD
conjunto de necessidades
esquema conceitual
esquema em linguagem de implementação
análise de requisitos
projeto conceitual
mapea-mento
projeto físico
Modelo ER
Modelo Relacional
Modelo ER→ Modelo Relacional

Proposta de ambiente

SQLite

ORACLE

PostgreSQL

dbisam

TURBODB Embedded

Microsoft® SQL Server®

Microsoft® SQL Azure™

elevatedb

MySQL™

Seminários: SGBD

Dia 09/04
Grupo

Dia 10/04
Grupo

Dia 09/04
Grupo

Dia 10/04
Grupo

Dia 16/04
Grupo

Seminários: regras e considerações

Formato do seminário:

- ✓ Grupo de até 3 pessoas;
- ✓ Aproximadamente 15 min para apresentação (todos devem apresentar);
- ✓ Ilustre sua apresentação com situações e cenários do mundo real;

Avaliação do seminário:

- ✓ Qualidade da preparação e apresentação;
- ✓ Domínio do conteúdo;
- ✓ Tema e abordagem das questões relevantes e riqueza do material;

Tópicos de apresentação

- ✓ Introduzir o conceito e um breve histórico sobre o tema;
- ✓ Apresentar as aplicações da tecnologia na vida das pessoas;
- ✓ Equilibrar, se possível, os prós e contras desta tecnologia.

Canais de comunicação

Microsoft Teams

Google Classroom™

Dúvidas, comentários...

Wagner Cesar Vieira - wagner.vieira@etec.sp.gov.br